PLAN DE DESARROLLO PREMIUM — DocFlow8v2

Informe Ejecutivo de Etapas y Carta Gantt

Fecha: Abril 2026
Proyecto: DocFlow8v2 — Sistema de Gestion Documental
Objetivo: Producto premium que cubra 3 licitaciones municipales
Duracion total estimada: 41 semanas (AI-asistido)

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

DocFlow8v2 es un sistema de gestion documental con .NET 8 + Angular 17 + SQL Server que actualmente cuenta con 130+ endpoints, 55+ entidades, 110+ tests backend y 18 modulos frontend.

Se identificaron 3 oportunidades comerciales en municipalidades chilenas:

Municipalidad	Presupuesto	Contrato	Modalidad	Cobertura actual
Villarrica	$75.000.000	36 meses	SaaS	~70%
Lampa	$25.000.000	12 meses	SaaS	~55%
Las Condes	$30.000.000 (garantia)	48 meses	On-Premise	~40%

Revenue potencial total: $130.000.000 CLP
Inversion estimada: ~$41.500.000 CLP
ROI bruto: 3.1x

---

2. ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO

Modulos implementados

- Autenticacion JWT + refresh tokens
- Usuarios, Organizaciones (multi-tenant)
- Documentos CRUD completo + tipos
- Bandejas entrada/salida + distribucion
- Expedientes y archivadores
- Firma digital (FirmaGob + DocDigital)
- DTE/Facturas con SII
- OIRS / Transparencia (DECRETO 968)
- Tareas y notificaciones
- Dashboard y reportes (QuestPDF)
- Auditoria y trazabilidad
- API externa + webhooks
- Docker Compose + K8s manifests + CI/CD

Deuda tecnica

- 0 tests frontend
- Search usa LIKE en vez de Full-Text Search
- 2 TODOs en ExpedientesController (retornan listas vacias)

- Redis definido pero no integrado

---

3. ANALISIS DE GAPS POR MUNICIPALIDAD

3.1 Gaps criticos (piden 2-3 municipalidades)

#	Feature	Lampa	Villarrica	Las Condes
1	V.B. (Visto Bueno)	SI	SI	SI
2	Clave Unica	SI	SI	-
3	QR en documentos	SI	SI	-
4	Subrogancia	-	SI	SI
5	Rubricas multiples	SI	SI	-
6	Correspondencia formal	SI	-	SI

3.2 Gaps importantes (diferenciadores)

#	Feature	Lampa	Villarrica	Las Condes
7	Portal Ciudadano	SI	SI	-
8	Workflow visual Low-Code	-	-	SI
9	Plantillas Word/PDF	SI	SI	-
10	Firma Masiva	SI	-	-
11	Busqueda Full-Text	-	SI	-
12	App Movil completa	SI	-	-

3.3 Gaps especificos Las Condes (premium)

#	Feature
13	IA/GenAI: OCR, extraccion metadatos, consultas lenguaje natural
14	9 flujos especializados (Decretos, subsidios, personal, etc.)
15	Integraciones: SIM, CRM, Portal Banco, Mercado Publico
16	Modalidad On-Premise

3.4 Gaps especificos Lampa (gobierno)

#	Feature
17	Control Horario
18	Permisos/Vacaciones

19	PMG (Programa Mejoramiento Gestion)
20	Vehiculos/Cometidos
21	Calendario Institucional

3.5 Gaps especificos Villarrica

#	Feature
22	Compras Multi-area

---

4. PLAN DE DESARROLLO POR ETAPAS

ETAPA 0: Estabilizacion

Duracion: 3 semanas
Objetivo: Base solida antes de nuevos features
Prerequisito para: Todas las etapas

Tarea	Detalle	Semana
Tests frontend	40+ unit tests, 10 e2e con Playwright	S1-S2
Code review general	Revisar API contracts, corregir TODOs	S1
Security audit	OWASP Top 10, headers, CORS	S2
Performance baseline	Medir tiempos de respuesta actuales	S3
Corregir deuda tecnica	Search FTS, Redis, ExportService PDF	S2-S3

Entregables:

- Suite de tests frontend funcional
- Reporte de seguridad
- Baseline de performance documentado
- Search con Full-Text Search real
- Export PDF funcional

ETAPA 1: Core Municipal

Duracion: 8 semanas
Objetivo: Implementar los 6 features que piden 2-3 municipalidades
Prerequisito: Etapa 0
Desbloquea: Villarrica ~85% | Lampa ~70% | Las Condes ~55%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
V.B. (Visto Bueno)	Modelo de visacion: solicitar, aprobar, rechazar V.B. con fecha limite. Cadena de visacion configurable. Registro en historial del documento. UI de aprobacion.	S4-S6	Alto

Clave Unica	Integracion OpenID Connect con ClaveUnica.gob.cl. Login alternativo al JWT actual. Mapeo de RUT a usuario interno.	S5-S6	Medio
QR en documentos	Generacion de QR con URL de verificacion. Insercion en PDF generados. Endpoint publico de validacion de firma.	S7	Bajo
Subrogancia	Modelo de subrogancia: usuario titular + subrogante + periodo. Herencia de permisos y bandejas. Activacion automatica por fecha.	S7-S8	Medio
Rubricas multiples	CRUD de rubricas por usuario (imagen + nombre). Seleccion al momento de firmar. Insercion en documento generado.	S8-S9	Medio
Correspondencia formal	Modulo de correspondencia: registro, clasificacion (oficio, carta, memorandum). Destinos multiples, respuestas, plazos, confidencialidad.	S9-S11	Medio

Riesgos:

- Clave Unica requiere acceso a sandbox de gobierno (tramite previo)
- V.B. impacta el flujo core de documentos — requiere testing exhaustivo

---

ETAPA 2: Portal Ciudadano + Plantillas

Duracion: 5 semanas
Objetivo: Interfaz publica + generacion de documentos
Prerequisito: Etapa 1
Desbloquea: Villarrica ~95% | Lampa ~85%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
Portal Ciudadano	SPA publica separada: consulta de tramites, OIRS digital, verificacion QR, noticias/avisos. Login con Clave Unica. Responsive/movil.	S12-S15	Alto
Plantillas Word/PDF	Motor de plantillas: variables dinamicas (fecha, folio, firmante, RUT). Import desde Word. Preview antes de firmar.	S13-S14	Medio
Firma Masiva	Seleccion multiple de documentos. Firma batch con barra de progreso. Confirmacion individual o grupal.	S15-S16	Medio

Riesgos:

- Portal Ciudadano es una SPA separada — arquitectura de deployment adicional
- Plantillas Word requieren libreria de procesamiento (DocX o similar)

ETAPA 3: Modulos Gobierno — Lampa

Duracion: 6 semanas
Objetivo: Modulos especificos de gestion municipal
Prerequisito: Etapa 1
Paralelizable con: Etapa 2
Desbloquea: Lampa 100%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
Control Horario	Registro entrada/salida (multiples por dia). Restriccion por equipo (no smartphones). Historial por usuario. Vista admin con calculo horas. Export Excel.	S12-S13	Medio
Permisos/Vacaciones	Tipos: vacaciones, horas extras, matrimonio, nacimiento, defuncion, otros. Solicitud, aprobacion, saldo. Calendario de ausencias.	S13-S14	Medio
PMG	Definicion de objetivos, metas, verificadores. Subida de evidencias. Revision por comite (aceptar/rechazar). Progreso por meta.	S14-S16	Medio
Vehiculos/Cometidos	CRUD vehiculos con datos tecnicos e historial mantencion. Conductores + ausencias. Planificacion viajes (disponibilidad automatica). Alertas revision tecnica. Cometidos con formulario.	S16-S17	Medio
Calendario Institucional	Calendario compartido. Edicion restringida por rol. Categorias. Export ICS para celular.	S17	Bajo

Riesgos:

- Son modulos aislados del core documental — bajo riesgo de regresion
- PMG es especifico gobierno chileno — requiere validacion con usuario real

---

ETAPA 4: On-Premise + Flujos Especializados

Duracion: 7 semanas
Objetivo: Habilitar deployment local + flujos Las Condes
Prerequisito: Etapa 2
Desbloquea: Las Condes ~70%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
Modalidad On-Premise	Installer/script de despliegue local. Configuracion de DB, storage, SMTP. Backup/restore automatizado. Documentacion de requisitos HW.	S18-S19	Medio
Flujos especializados	9 flujos hardcoded inicialmente: (1) Decreto Seccion 1 y 2 Pagos, (2) Decreto Subsidios, (3) Pago Facturas, (4) Decretos Personal, (5) Visacion Bases Licitacion, (6) Transparencia Activa, (7) Transparencia Pasiva/SAI, (8) Tramitacion Libre, (9) Oficios DocDigital. Cada flujo: participantes, cadena V.B., documentos, integraciones.	S19-S23	Alto
App Movil completa	Extender app React Native existente: ver documentos, dar V.B., firmar, acceso Clave Unica.	S22-S24	Medio

Riesgos:

- 9 flujos son mucho scope — pueden requerir mas tiempo si la logica es compleja

- On-Premise requiere testing en infraestructura diferente a SaaS
- App movil requiere publicacion en stores (proceso separado)

ETAPA 5: Workflow Visual Low-Code

Duracion: 10 semanas
Objetivo: Motor de workflows configurable sin codigo
Prerequisito: Etapa 4
Desbloquea: Villarrica 100% | Las Condes ~85%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
Motor BPMN-like	WorkflowDefinition: steps, transitions, conditions, actions. WorkflowInstance: estado actual, historial. Evaluador de condiciones (reglas JSON). Acciones: notificar, derivar, firmar, V.B., cambiar estado.	S25-S28	Alto
Designer visual	Componente Angular drag & drop. Canvas con nodos y conexiones. Configuracion de cada step (participantes, condiciones, acciones). Preview y simulacion.	S28-S32	Alto
Templates precargados	Migrar los 9 flujos Las Condes a WorkflowDefinition. Templates reutilizables entre municipalidades. Import/export de templates.	S32-S33	Medio
Compras Multi-area	Workflow de compras configurable por area. Requisitos, visacion, firma por area. Areas ilimitadas.	S33-S34	Medio

Riesgos:

- Es la etapa mas compleja del plan — motor de reglas + designer visual
- Puede requerir libreria BPMN.js o similar para el designer
- Testing del motor de reglas es critico — edge cases en condiciones

> ***NOTA ESTRATEGICA**: Esta etapa transforma DocFlow de PROYECTO a PRODUCTO. Sin workflow visual: cada municipalidad nueva = desarrollo custom. Con workflow visual: cada municipalidad nueva = configuracion.*

ETAPA 6: IA y GenAI

Duracion: 8 semanas
Objetivo: Capacidades de inteligencia artificial
Prerequisito: Etapa 5
Desbloquea: Las Condes ~95%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
OCR inteligente	Integracion Azure AI Document Intelligence o Tesseract. Conversion imagen/scan a texto buscable. Insercion automatica en SearchIndex.	S35-S37	Alto
Extraccion metadatos	NER (Named Entity Recognition): personas, fechas, montos, RUTs, numeros de decreto. Indicador de confianza por dato extraido. Sugerencia al usuario para confirmacion.	S37-S39	Alto

Consultas lenguaje natural	Integracion LLM (Azure OpenAI / Claude API). RAG: indexar documentos en vector store. Endpoint de consulta: "Cuantos decretos de pago se emitieron en marzo?"	S39-S41	Alto
Resumen automatico	Resumen de documentos largos y expedientes. Extraccion de puntos clave. Clasificacion automatica sugerida.	S41-S42	Medio

Riesgos:

- Costos de API de IA (Azure OpenAI, Document Intelligence)
- Privacidad de datos municipales enviados a servicios cloud
- Precision de OCR en documentos escaneados de baja calidad
- RAG requiere vector database (pgvector, Pinecone, etc.)

ETAPA 7: Integraciones Especificas Las Condes

Duracion: 4 semanas
Objetivo: Conectar con sistemas municipales
Prerequisito: Etapa 4
Paralelizable con: Etapa 5 y 6
Desbloquea: Las Condes 100%

Tarea	Detalle	Semana	Esfuerzo
SIM (Sistema Informatico Municipal)	API de consulta presupuestaria. Disponibilidad de fondos. Imputacion de gastos.	S25-S26	Medio
CRM	Recepcion de nominas de beneficiarios (JSON). Inyeccion en flujo de subsidios.	S26-S27	Medio
Portal Banco	Generacion de archivos de pago. Consulta de estado de transferencias. Adjuntar comprobantes.	S27-S28	Medio
Mercado Publico	Consulta de licitaciones. Vinculacion con flujo de visacion de bases.	S28	Bajo

Riesgos:

- Cada integracion depende de APIs de terceros (disponibilidad, documentacion)
- SIM y Portal Banco son sistemas criticos — requieren sandbox de testing
- Las APIs municipales pueden no estar documentadas

---

5. CARTA GANTT

```
SEMANA:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

E0       [=====]
Estabilizacion
         Tests FE  Security  Perf
```

```
(3 sem)

E1                [=========================]
Core Municipal
                  V.B.      Clave  QR  Subr  Rubr  Correspondencia
(8 sem)
                            Unica

E2                                          [================]
Portal + Plantillas
                                            Portal Ciudadano   Firma
(5 sem)
                                            Plantillas Word    Masiva

E3                                          [==================]
Modulos Gobierno
                                            Horario  Permisos  PMG     Vehic  Calen
(6 sem)

PARALELA con E2

E4
[======================]                                  On-Premise + Flujos
                                                                 OnPrem  9 Flujos
App                            (7 sem)
                                                                         Especializados
Movil

E5
[====================================]  Workflow Visual

Motor BPMN     Designer Visual   Templates  Compras       (10 sem)

E6
[==========================]  IA y GenAI

OCR    NER    LLM/RAG  Resumen  (8 sem)

E7
[===========]                   Integraciones Las Condes

SIM  CRM  Banco  MPublico        (4 sem)

PARALELA con E5/E6

         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
SEMANA:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

HITOS:         E0*              E1*                  E2* E3*             E4*
E5*                  E6* E7*
```

```
              |               |                   |   |              |
|                   |   |
              v               v                   v   v              v
v                   v   v
            Sistema          Villarrica          Villarrica          Las Condes
Villarrica           Las Condes
            estable            85%              95% + Lampa            70%
100%                 100%
                                                  100%
Las Condes 85%
```

Vista simplificada de la Carta Gantt

```
         MES 1      MES 2      MES 3      MES 4      MES 5      MES 6      MES 7      MES 8
MES 9      MES 10
         S1-S4      S5-S8      S9-S12     S13-S16    S17-S20    S21-S24    S25-S28    S29-S32
S33-S36    S37-S41
         -----      -----      ------     -------    -------    -------    -------    -------
-------    -------

E0       [===]
E1       [   ============================]
E2                            [=================]
E3                            [======================]
E4                                                    [========================]
E5
[===================================]
E6
[========================]
E7                                                                                  [===========]
```

---

6. HITOS Y MUNICIPALIDADES DESBLOQUEADAS

Hito	Semana	Mes	Etapas completadas	Municipalidad postulable
H1	3	Mes 1	E0	Sistema estable, sin deuda tecnica
H2	11	Mes 3	E0 + E1	**Villarrica 85%** (postulable con reservas)
H3	16	Mes 4	E0 + E1 + E2 + E3	**Villarrica 95%** + **Lampa 100%**
H4	24	Mes 6	+ E4	**Las Condes 70%** (postulable con reservas)
H5	34	Mes 8.5	+ E5	**Villarrica 100%** + **Las Condes 85%**
H6	41	Mes 10	+ E6 + E7	**Las Condes 100%**

---

7. DEPENDENCIAS ENTRE ETAPAS

```
E0 (Estabilizacion)
 |
 v
E1 (Core Municipal)
 |
 +-------+-------+
 |               |
 v               v
E2 (Portal)     E3 (Gobierno/Lampa)    <-- PARALELAS
 |
 v
E4 (On-Premise + Flujos)
 |
 +-------+-------+
 |       |       |
 v       v       v
E5       E6      E7                    <-- E7 PARALELA con E5/E6
(WF)    (IA)    (Integraciones)
```

Reglas:

- E0 es prerequisito de TODAS las etapas
- E2 y E3 son PARALELAS (pueden ejecutarse simultaneamente)
- E5, E6 y E7 son parcialmente paralelas (E7 no depende de E5/E6)
- Ruta critica: E0 -> E1 -> E2 -> E4 -> E5 -> E6 (37 semanas)

---

8. INVERSION vs. RETORNO

8.1 Inversion estimada por etapa

Etapa	Semanas	Costo estimado (*)
E0 - Estabilizacion	3	$3.000.000
E1 - Core Municipal	8	$8.000.000
E2 - Portal + Plantillas	5	$5.000.000
E3 - Modulos Gobierno	6	$6.000.000
E4 - On-Premise + Flujos	7	$7.000.000
E5 - Workflow Visual	10	$7.500.000
E6 - IA y GenAI	8	$5.000.000
TOTAL	**41**	**~$41.500.000**

(*) Estimacion referencial basada en desarrollo AI-asistido. No incluye costos de infraestructura cloud, licencias de IA, ni publicacion en stores.

8.2 Revenue potencial

Municipalidad	Monto	Etapas requeridas	Inversion acumulada
Villarrica	$75.000.000	E0 + E1 + E2	$16.000.000
Lampa	$25.000.000	+ E3	$22.000.000
Las Condes	$30.000.000	+ E4 + E5 + E6 + E7	$41.500.000
TOTAL	**$130.000.000**		

8.3 Analisis ROI

Escenario	Revenue	Inversion	ROI
Solo Villarrica	$75.000.000	$16.000.000	**4.7x**
Villarrica + Lampa	$100.000.000	$22.000.000	**4.5x**
Las 3 municipalidades	$130.000.000	$41.500.000	**3.1x**

> ***Break-even***: *Con solo ganar Villarrica ($75M) se recupera la inversion de las primeras 5 etapas y se financia el desarrollo restante.*

---

9. RIESGOS GENERALES

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigacion
Clave Unica requiere tramite gobierno	Alta	Alto	Iniciar tramite en semana 1
APIs de terceros sin documentacion	Media	Alto	Mock services para desarrollo
Costos IA superiores a estimado	Media	Medio	Usar modelos open-source como fallback
Complejidad workflow visual subestimada	Media	Alto	Evaluar BPMN.js como base
Licitaciones con plazos cerrados	Alta	Alto	Priorizar E0+E1+E2 para postular rapido
Testing insuficiente en produccion	Media	Alto	E0 establece baseline de testing

---

10. ESTRATEGIA DE PRIORIZACION

Si hay que recortar scope:

Prioridad	Etapas	Semanas	Revenue habilitado
INNEGOCIABLE	E0 + E1 + E2	16	Villarrica $75M
ALTA	+ E3	+6	+ Lampa $25M
MEDIA-ALTA	+ E4 + E5	+17	+ Las Condes parcial + producto configurable

MEDIA	+ E6 + E7	+12	+ Las Condes completo $30M

Recomendacion:

Ejecutar E0 + E1 + E2 + E3 en paralelo (16 semanas) para postular a Villarrica y Lampa. Usar el revenue de esos contratos para financiar E4-E7 y cubrir Las Condes.

El **workflow visual (E5)** es el feature mas estrategico a largo plazo: convierte DocFlow de un proyecto custom a un producto configurable. Cada municipalidad nueva pasa a ser configuracion en vez de programacion.

---

11. PROXIMOS PASOS INMEDIATOS

1. **Decidir prioridad**: Confirmar si se ejecuta el plan completo o se recorta
2. **Iniciar tramite Clave Unica**: Solicitar acceso a sandbox de gobierno
3. **Arrancar Etapa 0**: Estabilizar el producto actual (3 semanas)
4. **Preparar propuesta Villarrica**: Con las capacidades actuales + roadmap comprometido

---

Documento generado para planificacion estrategica — DocFlow8v2
Abril 2026